

—《2021 社会 解説》—

- 1 (2) キー局が制作した番組は、系列のローカル局から全国放送されている。
- (3) 長野県では、夏の冷涼な気候を生かした高冷地農業による抑制栽培が行われている。出荷量の少ない時期に高原野菜を出荷することで、安定した収入を得るための試みである。
- (4)問1 (ア)が誤り。人口に対する工業で働く人の割合が最も小さいのはDである。問2 愛知県は自動車製造業が盛んだから、工業で働く人の数が最も多いBである。Aは島根県、Cは大阪府、Dは東京都。
- (5) ②のみ誤りだから(イ)を選ぶ。国土全体に占める森林率は7割である。また、日本の森林面積は過去40年間ほとんど増減がない。
- (7) 憲法9条には「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権の否認」について規定している。
- (8) (エ)が誤り。「地方裁判所」ではなく「地方議会」である。また、市政における請願には1人以上の議会議員の紹介(署名又は記名押印)が必要である。
- 2 (1)問1 鑑真は、正式な僧になるために必要な戒律を授けるための戒壇を東大寺に設けた。問2 (イ)が正しい。聖武天皇は、仏教の力で世の中を安定させようとして国分寺や国分尼寺を全国につくり、奈良の都に東大寺と大仏をつくった。(ア)奈良時代は遣唐使を派遣していた。(ウ)「紫式部」ではなく「清少納言」である。紫式部は長編物語の『源氏物語』などを書いた。(エ)藤原道長は平安時代、行基は奈良時代に活躍した。
- (2) 両方とも誤りだから(エ)を選ぶ。①江戸時代についての記述である。②応仁の乱の開始は1467年。
- (3)問1 『解体新書』は、オランダ語で書かれた「ターヘル・アナトミア」を杉田玄白・前野良沢らが翻訳して、1774年に出版したものである。問2 (カ)③の徳川家光は3代将軍、②の徳川吉宗は8代将軍であり、徳川吉宗の享保の改革は18世紀前半、天保の大きな改革は19世紀前半だから、③→②→①となる。
- (4)問1 北里柴三郎は、ペスト菌を発見したことで知られている。問2 歴史的なパンデミックには、14世紀のペスト(黒死病)、19～20世紀のコレラ、1919～1920年のスペインかぜなどがある。問3(i) 世界で最初に産業革命が起こり工場制機械工業の盛んになったイギリスは、安く良質な綿織物などの工業製品を大量に輸出したので、世界の工場と呼ばれた。(ii) 「検疫を無視することができる」→「逮捕されない」ことから、領事裁判権を導く。問4 (エ)が正しい。(ア)日清戦争の戦場となったのは朝鮮半島であった。(イ)日露戦争後のポーツマス条約では、賠償金が得られなかった。(ウ)「満州」ではなく「南京」である。また、長期戦の背景には、ABCD包囲網で日本への石油の供給がストップしたこと、イギリス・アメリカが中国に物資を供給していたことがある。問5 原爆は、広島に1945年8月6日午前8時15分、長崎に8月9日午前11時2分に投下された。問6 (イ)が正しい。東京オリンピック・パラリンピックの開催は1964年。(ア)内閣総理大臣は国会の議決によって国会議員の中から指名される。(ウ)「コンピュータ」ではなく「カラーテレビ」である。また、パソコンは1990年後半から急速に普及した。(エ)阪神・淡路大震災は1995年、東日本大震災は2011年。

—《2021 理科 解説》—

- 1 (1) (エ)○…最高気温が25℃以上の日を夏日、最高気温が30℃以上の日を真夏日、最高気温が35℃以上の日を^{もうしよび}猛暑日という。
- (2)問1 2020年の中国地方の梅雨明けは7月30日ごろで、平年よりも10日ほど遅かった。
- (3)問1 (ア)○…日本の天気は、上空にふくへん西風の影響で、西から東に移り変わっていく。
- 問2 (ア)×…空気中の水蒸気の量がふえて雨が降りやすくなると、ツバメのえさのこん虫のはねが重くなって低いところを飛ぶので、ツバメも低く飛ぶ。(イ)○…夕焼けが見えるということは、西の空に雲がないということである。天気は西から東へ移り変わるので、夕方西の空に雲がないと、次の日に晴れることが多い。(ウ)×…煙

はまわりの空気よりもあたたかいので、まっすぐ上にあがろうとするが、低気圧が近づいていると上空に風がふきやすく煙が横になびきやすい。低気圧が近づいているときは、雨が降りやすい。(エ)×…富士山にかさのような形の雲がかかるときは、しめった風が富士山に向かってふいている。このように上空の風が強く、しつ度が高い空気があるときには、天気がくずれやすい。

(5)問1 表1より、15℃での飽和水蒸気量は12.8gである。問題文の式より、 $\frac{3.2}{12.8} \times 100 = 25(\%)$ となる。

問2 湿度を $90 - 20 = 70(\%)$ 下げる。25℃での飽和水蒸気量は23.1gだから、 $23.1 \times 0.7 = 16.17 \rightarrow 16.2$ gとなる。

問3 表1より、気温が高くなると飽和水蒸気量が大きくなるので、空気中に含むことができる水蒸気量が大きくなり、霧の細かい水てきが目に見えない水蒸気に変化して、霧が消える。

- 2 (1) ①水草は、光があたると光合成を行って酸素を出す。 ②水草やメダカは酸素を取りこんで呼吸を行い、二酸化炭素を出す。

(2)問1 (ウ)○…ある条件について調べたいときは、その条件だけが異なる2つの実験の結果を比べる。肥料の条件だけが異なるDとFを比べる。 問2 (ア)○…DとFの10日後の葉の数では、肥料によって10日後の葉の数は3倍になっている。したがって、Xにあてはまる数は10未満が最も適当である。

問3 (ウ)○…肥料や水温の条件が異なるにも関わらず、全ての容器で水面全体をおおうほど増えたので、肥料や水温の条件を変えても、これ以上葉の数は増えない。ここからさらに葉の数を増やすには、容器を大きくして、葉が水面全体をおおう状態を変化させる。

(3)問2 カマキリの足(イ)はえものをとらえるのに、セミ(幼虫)の足(エ)は土をほるのに適した形をしている。なお、(ア)はコオロギ、(ウ)はカブトムシの足である。

- 3 (1) (ア)、(エ)○…回転する動きをする電気製品を選ぶ。

(2) 扇風機では、モーターに流れる電流の大きさを変えられる回路を選ぶ。(イ)では、切りかえスイッチによって、電池が1個の回路と直列に2個の回路を選択できる。また、エレベーターでは、モーターに流れる電流の向きを変えられる回路を選ぶ。(オ)では、切りかえスイッチによって、モーターに流れる電流の向きを変えられる。

(3) (イ)○…モーターの中には磁石とコイルが入っていて、コイルに電流が流れることで電磁石になり、電磁石と磁石の間で力がはたらくことでモーターについた軸が回転する。一方、磁石をコイルのまわりで動かすと、コイルに電流が流れ、電気をつくることができる。この装置を発電機という。

(4)問1 電流計は測定したい部分に直列に接続する。 問2 (ウ)○…電流計の+端子は乾電池の+極側につなぐ。流れる電流の大きさが予想できないときは、一端子を最も大きい5Aの端子につなぐ。

(5) (ア)○…④～⑥の電流の値より、電流の大きさが等しい。(イ)○…④～⑥の電流の値が①、②の値よりも小さいことから正しい。(ウ)×…⑩～⑬の電流の値より、それぞれの道を流れる電流の和は、分かれる前の電流と等しい。

(エ)○…①と⑪の電流の値が等しいことから正しい。(オ)×…1本道の回路にモーターとLEDをどちらも入れると、⑦～⑨のように電池をつなぐ向きによっては回路に電流が流れない。(カ)○…⑪と⑮の電流の値は等しいが、モーターの回転の向きは反対である。

- 4 (1)問2 メスシリンダーでは、真横から見て(イ)、液面の中央部分の値(カ)を読み取る。

(2) 問題文の式より、 $\frac{18.0}{2.3} = 7.82 \dots \rightarrow 7.8 \text{ g/cm}^3$ となる。

(3) (イ)、(オ)○…固体の密度が液体よりも大きいとき、固体は液体に沈み、液体よりも小さいとき、固体は液体にうく。水の密度は1.0g/cm³だから、密度が1.0g/cm³より小さいもの(重さの値が体積の値より小さいもの)を選ぶ。

(4) 水の密度は氷の密度より大きいので、氷が全てとけて水になると体積が小さくなり、液面の高さが下がる。

(5) (エ)○…金属をあたためると体積が大きくなるので、温度が高くなると密度は小さくなる。

(6) (イ)○…表1より、卵1個の密度は $\frac{55.0}{50.0} = 1.1 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ である。したがって、食塩水の密度が1.1g/cm³より大きくなると卵が浮かぶので、水溶液が $1.1 \times 300 = 330 \text{ (g)}$ より重くなるように、食塩を $330 - 300 = 30 \text{ (g)}$ より多く溶かす。